



תאריך הבחינה: 05.04.13
שם המרצה: ד"ר אלה לוין

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה - 094480
סמסטר חורף תשע"ג – בחינה סופית, מועד ב' - טור א'

משך הבחינה: שלוש שעות.

חומר עזר מותר: 2 דפי עזר בגודל A4 כתובים משני הצדדים + עמוד נוסף עם נוסחאות הרגרסיה בלבד (סה"כ 5 עמודים חד-צדדים), מחשבון כיס פשוט. בנוסף מחולקים דפי התפלגויות מיוחדות, טבלת מבחני השערות וטבלאות התפלגויות דגימה. לבחינה שני חלקים. יש לענות על כל השאלות בכל אחד מחלקי הבחינה. החלק הראשון מכיל שאלות רב-ברירות (סגורות). על חלק זה יש לענות רק בטופס המיועד לכך המצורף למבחן. אין לסמן יותר מתשובה אחת לכל שאלה. הציון יינתן על סמך הסימונים בדף התשובות בלבד! מומלץ להקדיש מספר דקות מזמן הבחינה לסימון נכון ומדויק על טופס זה. החלק השני מכיל שאלות פתוחות, עליהן יש לענות במחברת המצורפת בלבד ולא על שאלון הבחינה. בחלק זה יש לפרט ולהסביר את כל השלבים שביצעתם בדרך לפתרון. עליכם להחזיר את שאלון הבחינה עם מחברות החישובים (טיוטא).

ב ה צ ל ח ה !

חלק ראשון – יש לענות על כל השאלות בחלק זה. משקל כל שאלה: 6 נק'

שתי השאלות הבאות מתייחסות לנתונים הבאים:

חלקיק A וחלקיק B הינם חלקיקים שנוצרים בחומר על-ידי פולס של אור. בעקבות פולס של אור בעוצמה מסוימת נוצרו בחומר 80% חלקיקי A ו-20% חלקיקי B. אורך חיי חלקיק A הינו בעל התפלגות אחידה (רציפה) בקטע [9, 1] שניות. אורך חיי חלקיק B הינו בעל התפלגות מעריכית עם תוחלת של 10 שניות. אורכי חיים של החלקיקים בלתי תלויים.

שאלה 1

אחד החלקיקים שנבדק באקראי חי יותר מ-7 שניות. ההסתברות שזהו חלקיק A נמצאת באינטרוול:

א. $[0.01, 0.4]$

ב. $[0.4, 0.6]$

ג. $[0.6, 0.8]$

ד. $[0.8, 1]$

שאלה 2

ההסתברות שאורך החיים הממוצע של 40 חלקיקי A יהיה נמוך מאורך החיים הממוצע של 35 חלקיקי B נמצאת באינטרוול:

א. $[0.01, 0.4]$

ב. $[0.4, 0.6]$

ג. $[0.6, 0.8]$

ד. $[0.8, 1]$

שאלה 3

מטילים קובייה הוגנת עד אשר מתקבלת הפאה 5 בפעם הראשונה. ההסתברות כי לכל היותר בהטלה השביעית תתקבל הפאה 5 בפעם הראשונה נמצאת באינטרוול:

א. $[0.01, 0.4]$

ב. $[0.4, 0.6]$

ג. $[0.6, 0.8]$

ד. $[0.8, 1]$

שאלה 4

על מנת לקבוע את המספר הממוצע של המורים המחליפים הדרושים ביום בבית ספר מסוים, אסף מפקח במשרד החינוך נתונים על היעדרויות מורים (קבועים) בבית הספר. ידוע כי מספר המורים הנעדרים בכל יום הינו מ"מ פואסוני. המפקח אסף נתונים על מספר ההיעדרויות של מורים במשך 41 יום. במדגם נמצא כי מספר ההיעדרויות הממוצע היה 4.06.

רווח סמך לפרמטר λ של ההתפלגות הפואסונית ברמת סמך של 95% הינו :

א. $[3.44, 4.68]$

ב. $[0.11, 8.01]$

ג. $[2.81, 5.31]$

ד. $[-0.01, 8.13]$

שאלה 5

גובה הגברים בעיר (בס"מ) מתפלג נורמאלי עם תוחלת 172. ידוע ש-0.62% מהגברים בעיר נמוכים משמואל ושהגובה של שמואל שווה ל-147 ס"מ. להלן 2 טענות :

I. שונות גובה הגברים בעיר שווה ל-10.

II. הערך של פונקציית ההתפלגות המצטברת המתאים לגובה של שמואל שווה ל-0.9938.

א. שתי הטענות נכונות.

ב. טענה I נכונה וטענה II שגויה.

ג. טענה I שגויה וטענה II נכונה.

ד. שתי הטענות שגויות.

שתי השאלות הבאות מתייחסות לנתונים הבאים:

מרצה רצה לבדוק האם יש קשר לינארי בין ציון תלמיד במבחן מועד א' לציונו במבחן מועד ב' בקורס שהוא מעביר. הוא השתמש בציוניהם של 36 תלמידים שניגשו לשני המועדים בקורס וערך רגרסיה לינארית שבה ציון מועד א' מסביר את ציון מועד ב'.

שאלה 6

האומדן ל-SE של ממוצע הציונים במועד א' היה 1.5. כמו כן התקבל: $SSE = 640.9$. מהו האומדן לשונות השיפוע של קו הרגרסיה שהתקבל?

א. 4.342

ב. 0.0806

ג. 18.85

ד. 0.0065

שאלה 7

ידוע בנוסף שאחוז השונות המוסברת ברגרסיה הוא 19.5%. להלן שתי טענות:

I. ערך סטטיסטי המבחן F לבדיקת מובהקות הרגרסיה הוא 8.236

II. ניתן לומר כי קיים קשר לינארי חיובי בין ציון מועד א' לציון מועד ב' ברמת מובהקות 0.05

א. שתי הטענות נכונות

ב. טענה I נכונה וטענה II שגויה

ג. טענה I שגויה וטענה II נכונה

ד. שתי הטענות שגויות

שאלה 8

נתונים שני מדגמים מקריים בלתי תלויים מהתפלגות עם תוחלת μ ושונות σ^2 . המדגמים בגדלים n_1, n_2 ובעלי ממוצעים $\bar{X}_1, \bar{X}_2$. בהתאמה. בוחנים את השגיאה הריבועית הממוצעת של אומדים שונים ל μ (כאשר a קבוע כלשהו):

$$1. \quad L = n_1 a \bar{X}_1 + (1 - n_1 a) \bar{X}_2, \quad a = \frac{n_1 n_2}{n_1 + n_2}$$

$$2. \quad L = n_1 a \bar{X}_1 + (1 - n_1 a) \bar{X}_2, \quad a = \frac{1}{n_1 + n_2}$$

$$3. \quad M = a \bar{X}_1 + (1 - a) \bar{X}_2, \quad a = \frac{n_1}{n_1 + n_2}$$

$$4. \quad M = a \bar{X}_1 + (1 - a) \bar{X}_2, \quad a = \frac{1}{n_1(n_1 + n_2)}$$

איזה מהמשפטים הבאים הוא הנכון ביותר?

- א. לאומד 1 שגיאה ריבועית ממוצעת קטנה יותר לעומת אומד 2.
- ב. לאומד 2 ולאומד 3 יש אותה שגיאה ריבועית ממוצעת.
- ג. לאומד 4 שגיאה ריבועית ממוצעת קטנה יותר לעומת אומד 3.
- ד. לאומד 2 ולאומד 4 יש אותה שגיאה ריבועית ממוצעת.

שאלה 9

סטטיסטיקאי א' וסטטיסטיקאי ב' רוצים לבדוק בר"מ של 5% האם קיים קשר לינארי מובהק בין ציון המתמטיקה של סטודנטים לציונם באנגלית.

סטטיסטיקאי א' בחר מדגם של 8 זוגות תצפיות. על בסיס מדגם זה התקבל $R = 0.6$

סטטיסטיקאי ב' בחר מדגם אחר של 12 זוגות תצפיות. סטטיסטיקאי ב' גם קיבל $R = 0.6$

שני המדגמים נלקחו מאותה אוכלוסייה.

על סמך מבחן סטטיסטי, מהי התשובה הנכונה?

- א. סטטיסטיקאי ב' הסיק על קיום מתאם מובהק בין הציון במתמטיקה של הסטודנט לציון באנגלית בר"מ של 5%. סטטיסטיקאי א' הסיק שבר"מ 5% אין קשר לינארי מובהק.
- ב. סטטיסטיקאי א' הסיק על קיום מתאם מובהק בין הציון במתמטיקה של הסטודנט לציון באנגלית בר"מ של 5%. סטטיסטיקאי ב' הסיק שבר"מ 5% אין קשר לינארי מובהק.
- ג. שני הסטטיסטיקאים הסיקו על קיום מתאם מובהק בין הציון במתמטיקה של הסטודנט לציון באנגלית בר"מ של 5%.
- ד. שני הסטטיסטיקאים הסיקו שבר"מ 5% אין קשר לינארי מובהק בין הציון במתמטיקה של הסטודנט לציון באנגלית.

חלק שני – שאלות פתוחות. יש לענות על שתי השאלות בחלק זה. (סה"כ 46 נק')

שאלה 10 (23 נקודות)

- נתונים שני כדים. בכד 1 נמצאים כדור אחד לבן וכדור אחד שחור. בכד 2 נמצאים שני כדורים לבנים ושני כדורים שחורים. בוחרים כד באקראי ומוציאים ממנו שני כדורים, ללא החזרה.
- יהיו X מספר הכד שנבחר ו- Y מספר הכדורים הלבנים שהוצאו.
- מצאו את פונקציית ההסתברות המשותפת של X ו- Y .
 - חשבו תוחלת ושונות של מספר הכדורים הלבנים שהוצאו.
 - האם X ו- Y ב"ת?
 - האם X ו- Y בלתי מתואמים?

שאלה 11 (23 נקודות)

- מניסיון עבר ידוע שאחוז הצופים בתכנית טלוויזיה מסוימת הוא 28%. פרסום נרחב נעשה כדי להגדיל אחוז זה. סטטיסטיקאי נתבקש לסייע בשאלה האם אכן עלה אחוז זה לאחר הפרסום. הסטטיסטיקאי לקח מדגם בגודל 1000.
- הוא החליט לבצע מבחן סטטיסטי מתאים עם רמת מובהקות של 0.05. מה יהיה כלל החלטה (אזור הדחייה) שיקבל למבחן זה, במונחי p ?
 - מהי עוצמת המבחן שלו אם אחוז הצופים האמיתי עלה ל-31%.
 - האם שינוי למבחן ברמת מובהקות 0.01 יגדיל או יקטין את עוצמת המבחן? הסבירו.
 - אם במדגם שנלקח התקבל שבדיוק 280 נשאלים ענו שהם צופים בתכנית. מה יחליט הסטטיסטיקאי?
- על סמך סטטיסטי המבחן ברמת מובהקות 0.01.
 - על סמך P -value.

התפלגויות בדידות מיוחדות

התפלגות	סימון	פונקציית הסתברות	פונקציית התפלגות מצטברת	פרמטרים	ערכים אפשריים	תוחלת	שונות	הערות
בינומית	$X \sim \text{Bin}(n, p)$	$\binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x}$	*	$n = 1, 2, 3, \dots$ $0 \leq p \leq 1$	$0, 1, 2, \dots, n$	np	$np(1-p)$	מספר "הצלחות" מתוך n ניסויי $\text{Ber}(p)$ בלתי תלויים
גיאומטרית	$X \sim \text{Geo}(p)$	$p(1-p)^{x-1}$	$1 - (1-p)^x$	$0 \leq p \leq 1$	$1, 2, 3, \dots$	$\frac{1}{p}$	$\frac{1-p}{p^2}$	מספר ניסיונות עד ל"הצלחה" ראשונה (כולל) בסדרת ניסויי $\text{Ber}(p)$ בלתי תלויים
בינומית שלילית	$X \sim \text{NB}(r, p)$	$\binom{x-1}{r-1} p^r (1-p)^{x-r}$	*	$r = 1, 2, 3, \dots$ $0 \leq p \leq 1$	$r, r+1, r+2, \dots$	$\frac{r}{p}$	$r \frac{(1-p)}{p^2}$	מספר ניסיונות עד ל"הצלחה" ה- r (כולל) בסדרת ניסויי $\text{Ber}(p)$ בלתי תלויים
היפר-גיאומטרית	$X \sim \text{HG}(N, D, n)$	$\frac{\binom{D}{x} \binom{N-D}{n-x}}{\binom{N}{n}}$	*	$N = 1, 2, 3, \dots$ $D = 1, 2, \dots, N$ $n = 1, 2, \dots, N$	$\max(0, n+D-N), \dots, \min(n, D)$	$n \frac{D}{N}$	$n \frac{D}{N} \left(1 - \frac{D}{N}\right) \left(\frac{N-n}{N-1}\right)$	מספר פריטים "מיוחדים" בתוך מדגם של n פריטים (ללא החזרה) שהוצאו מתוך אוכלוסיה בת N פריטים ומתוכם D מיוחדים
אחידה בדידה	$X \sim \text{Unif}[a, b]$	$\frac{1}{b-a+1}$	$\frac{x-a+1}{b-a+1}$	$a \in \mathbb{Z}$ $b = a + N - 1$ $N \in \mathbb{N}$	$a, a+1, \dots, b-1, b$	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a)(b-a+2)}{12}$	מקבל ערכים שלמים בקטע $[a, b]$ בהסתברות שווה
פואסונית	$X \sim \text{Pois}(\lambda)$	$\frac{e^{-\lambda} \lambda^x}{x!}$	*	$\lambda > 0$	$0, 1, 2, \dots$	λ	λ	מספר אירועים ביחידת זמן. λ הינו פרמטר הקצב
מולטינומית	$(X_1, X_2, \dots, X_k) \sim \text{Multi}(n, p_1, p_2, \dots, p_k)$	$\frac{n!}{x_1! x_2! \dots x_k!} p_1^{x_1} p_2^{x_2} \dots p_k^{x_k}$	*	$n = 1, 2, 3, \dots$ $0 \leq p_i \leq 1 \quad \forall i$ $\sum_{i=1}^k p_i = 1$	$x_i = 0, 1, \dots, n$ $\sum_{i=1}^k x_i = n$	$E(X_i) = np_i$	$\text{Var}(X_i) = np_i q_i$	$X_i \sim \text{Bin}(n, p_i)$ $\text{Cov}(X_i, X_j) = -np_i p_j$ $i \neq j$

התפלגויות רציפות מיוחדות

התפלגות	סימון	פונקציית צפיפות	פונקציית התפלגות מצטברת	פרמטרים	ערכים אפשריים	תוחלת	שונות	הערות
אחידה רציפה	$X \sim U(\alpha, \beta)$	$\frac{1}{\beta - \alpha}$	$\frac{x - \alpha}{\beta - \alpha}$	$-\infty < \alpha, \beta < \infty$ $\beta > \alpha$	$\alpha \leq x \leq \beta$	$\frac{\alpha + \beta}{2}$	$\frac{(\beta - \alpha)^2}{12}$	בחירה אקראית של מספר ממשי בקטע $[\alpha, \beta]$
מעריכית (אקספו-ננציאלית)	$X \sim Exp(\lambda)$	$\lambda e^{-\lambda x}$	$1 - e^{-\lambda x}$	$\lambda > 0$	$x \geq 0$	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{1}{\lambda^2}$	זמן בין 2 אירועים פואסוניים סמוכים. λ הינו קצב האירועים
נורמלית	$X \sim N(\mu, \sigma^2)$	$\frac{1}{\sqrt{2\pi} \cdot \sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$	$\Phi\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)$	$-\infty < \mu < \infty$ $\sigma^2 > 0$	$-\infty < x < \infty$	μ	σ^2	$\frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0,1)$
גמא	$X \sim Gamma(\alpha, \lambda)$	$\frac{\lambda^\alpha x^{\alpha-1} e^{-x\lambda}}{\Gamma(\alpha)}$ $\Gamma(\alpha) = \int_0^\infty x^{\alpha-1} e^{-x} dx$ $\Gamma(n) = (n-1)!$	מסובך	$\alpha, \lambda > 0$	$x \geq 0$	$\frac{\alpha}{\lambda}$	$\frac{\alpha}{\lambda^2}$	זמן עד האירוע ה- α בזרם אירועים פואסוניים (רק כאשר α מספר שלם) $Gamma(1, \lambda) = Exp(\lambda)$
בטא	$X \sim Beta(\alpha, \beta)$	$\frac{x^{\alpha-1} (1-x)^{\beta-1}}{B(\alpha, \beta)}$ $B(\alpha, \beta) = \frac{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)}{\Gamma(\alpha + \beta)}$	מסובך	$\alpha, \beta > 0$	$0 \leq x \leq 1$	$\frac{\alpha}{\alpha + \beta}$	$\frac{\alpha\beta}{(\alpha + \beta)^2 (\alpha + \beta + 1)}$	$Beta(1,1) = U(0,1)$

מבחני השערות

מבחן השערות	H_0	סטטיסטי המבחן	H_1	אזור דחייה
על תוחלת μ כאשר σ ידועה	$\mu = \mu_0$	$Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}}$	$\mu < \mu_0$ $\mu > \mu_0$ $\mu \neq \mu_0$	$Z < -z_{1-\alpha}$ $Z > z_{1-\alpha}$ $\begin{cases} Z < -z_{1-\alpha/2} \\ Z > z_{1-\alpha/2} \end{cases}$
על תוחלת μ כאשר σ לא ידועה	$\mu = \mu_0$	$T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S / \sqrt{n}}; \quad \nu = n-1$ $S = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{X})^2}{n-1}}$	$\mu < \mu_0$ $\mu > \mu_0$ $\mu \neq \mu_0$	$T < -t_{1-\alpha}$ $T > t_{1-\alpha}$ $\begin{cases} T < -t_{1-\alpha/2} \\ T > t_{1-\alpha/2} \end{cases}$
על הפרש תוחלות $\mu_1 - \mu_2$ כאשר המדגמים ב"ת, σ_1, σ_2 -י ידועות	$\mu_1 - \mu_2 = d_0$	$Z = \frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - d_0}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}$	$\mu_1 - \mu_2 < d_0$ $\mu_1 - \mu_2 > d_0$ $\mu_1 - \mu_2 \neq d_0$	$Z < -z_{1-\alpha}$ $Z > z_{1-\alpha}$ $\begin{cases} Z < -z_{1-\alpha/2} \\ Z > z_{1-\alpha/2} \end{cases}$
על הפרש תוחלות $\mu_1 - \mu_2$ כאשר המדגמים ב"ת, $\sigma_1 = \sigma_2$ -י אך לא ידועות	$\mu_1 - \mu_2 = d_0$	$T = \frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - d_0}{S_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}}$ $\nu = n_1 + n_2 - 2$ $S_p^2 = \frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$	$\mu_1 - \mu_2 < d_0$ $\mu_1 - \mu_2 > d_0$ $\mu_1 - \mu_2 \neq d_0$	$T < -t_{1-\alpha}$ $T > t_{1-\alpha}$ $\begin{cases} T < -t_{1-\alpha/2} \\ T > t_{1-\alpha/2} \end{cases}$
על הפרש תוחלות $\mu_1 - \mu_2$ כאשר המדגמים מזווגים	$\mu_D = d_0$	$T = \frac{\bar{D} - d_0}{S_D / \sqrt{n}}$ $S_D = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (D_i - \bar{D})^2}{n-1}}$	$\mu_D < d_0$ $\mu_D > d_0$ $\mu_D \neq d_0$	$T < -t_{1-\alpha}$ $T > t_{1-\alpha}$ $\begin{cases} T < -t_{1-\alpha/2} \\ T > t_{1-\alpha/2} \end{cases}$

מבחני השערות (המשך)

מבחן השערות	H_0	סטטיסטי המבחן	H_1	אזור דחייה
על פרופורצייה p	$p = p_0$	$Z = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}}$	$p < p_0$ $p > p_0$ $p \neq p_0$	$Z < -z_{1-\alpha}$ $Z > z_{1-\alpha}$ $\begin{cases} Z < -z_{1-\alpha/2} \\ Z > z_{1-\alpha/2} \end{cases}$
על הפרש פרופורציות $p_1 - p_2$	$p_1 - p_2 = 0$	$Z = \frac{(\hat{p}_1 - \hat{p}_2) - 0}{\sqrt{\hat{p}(1-\hat{p})\left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)}}$ כאשר $\hat{p}$ - פרופורציית בעלי התכונה בשני מדגמים ביחד	$p_1 - p_2 < 0$ $p_1 - p_2 > 0$ $p_1 - p_2 \neq 0$	$Z < -z_{1-\alpha}$ $Z > z_{1-\alpha}$ $\begin{cases} Z < -z_{1-\alpha/2} \\ Z > z_{1-\alpha/2} \end{cases}$
על שונות σ^2	$\sigma^2 = \sigma_0^2$	$X^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}$ $\nu = n - 1$	$\sigma^2 < \sigma_0^2$ $\sigma^2 > \sigma_0^2$ $\sigma^2 \neq \sigma_0^2$	$X^2 < \chi_\alpha^2$ $X^2 > \chi_{1-\alpha}^2$ $\begin{cases} X^2 < \chi_{\alpha/2}^2 \\ X^2 > \chi_{1-\alpha/2}^2 \end{cases}$
על יחס שונויות $\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}$	$\sigma_1^2 = \sigma_2^2$	$F = \frac{S_1^2}{S_2^2}$ $\nu_1 = n_1 - 1; \nu_2 = n_2 - 1$	$\sigma_1^2 < \sigma_2^2$ $\sigma_1^2 > \sigma_2^2$ $\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$	$F < F_\alpha^{(\nu_1, \nu_2)}$ $F > F_{1-\alpha}^{(\nu_1, \nu_2)}$ $\begin{cases} F < F_{\alpha/2}^{(\nu_1, \nu_2)} \\ F > F_{1-\alpha/2}^{(\nu_1, \nu_2)} \end{cases}$

Standard Normal Distribution

x	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199	0.5239	0.5279	0.5319	0.5359
0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596	0.5636	0.5675	0.5714	0.5753
0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987	0.6026	0.6064	0.6103	0.6141
0.3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331	0.6368	0.6406	0.6443	0.6480	0.6517
0.4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700	0.6736	0.6772	0.6808	0.6844	0.6879
0.5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054	0.7088	0.7123	0.7157	0.7190	0.7224
0.6	0.7257	0.7291	0.7324	0.7357	0.7389	0.7422	0.7454	0.7486	0.7517	0.7549
0.7	0.7580	0.7611	0.7642	0.7673	0.7704	0.7734	0.7764	0.7794	0.7823	0.7852
0.8	0.7881	0.7910	0.7939	0.7967	0.7995	0.8023	0.8051	0.8078	0.8106	0.8133
0.9	0.8159	0.8186	0.8212	0.8238	0.8264	0.8289	0.8315	0.8340	0.8365	0.8389
1.0	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531	0.8554	0.8577	0.8599	0.8621
1.1	0.8643	0.8665	0.8686	0.8708	0.8729	0.8749	0.8770	0.8790	0.8810	0.8830
1.2	0.8849	0.8869	0.8888	0.8907	0.8925	0.8944	0.8962	0.8980	0.8997	0.9015
1.3	0.9032	0.9049	0.9066	0.9082	0.9099	0.9115	0.9131	0.9147	0.9162	0.9177
1.4	0.9192	0.9207	0.9222	0.9236	0.9251	0.9265	0.9279	0.9292	0.9306	0.9319
1.5	0.9332	0.9345	0.9357	0.9370	0.9382	0.9394	0.9406	0.9418	0.9429	0.9441
1.6	0.9452	0.9463	0.9474	0.9484	0.9495	0.9505	0.9515	0.9525	0.9535	0.9545
1.7	0.9554	0.9564	0.9573	0.9582	0.9591	0.9599	0.9608	0.9616	0.9625	0.9633
1.8	0.9641	0.9649	0.9656	0.9664	0.9671	0.9678	0.9686	0.9693	0.9699	0.9706
1.9	0.9713	0.9719	0.9726	0.9732	0.9738	0.9744	0.9750	0.9756	0.9761	0.9767
2.0	0.9772	0.9778	0.9783	0.9788	0.9793	0.9798	0.9803	0.9808	0.9812	0.9817
2.1	0.9821	0.9826	0.9830	0.9834	0.9838	0.9842	0.9846	0.9850	0.9854	0.9857
2.2	0.9861	0.9864	0.9868	0.9871	0.9875	0.9878	0.9881	0.9884	0.9887	0.9890
2.3	0.9893	0.9896	0.9898	0.9901	0.9904	0.9906	0.9909	0.9911	0.9913	0.9916
2.4	0.9918	0.9920	0.9922	0.9925	0.9927	0.9929	0.9931	0.9932	0.9934	0.9936
2.5	0.9938	0.9940	0.9941	0.9943	0.9945	0.9946	0.9948	0.9949	0.9951	0.9952
2.6	0.9953	0.9955	0.9956	0.9957	0.9959	0.9960	0.9961	0.9962	0.9963	0.9964
2.7	0.9965	0.9966	0.9967	0.9968	0.9969	0.9970	0.9971	0.9972	0.9973	0.9974
2.8	0.9974	0.9975	0.9976	0.9977	0.9977	0.9978	0.9979	0.9979	0.9980	0.9981
2.9	0.9981	0.9982	0.9982	0.9983	0.9984	0.9984	0.9985	0.9985	0.9986	0.9986
3.0	0.9987	0.9987	0.9987	0.9988	0.9988	0.9989	0.9989	0.9989	0.9990	0.9990
3.1	0.9990	0.9991	0.9991	0.9991	0.9992	0.9992	0.9992	0.9992	0.9993	0.9993
3.2	0.9993	0.9993	0.9994	0.9994	0.9994	0.9994	0.9994	0.9995	0.9995	0.9995
3.3	0.9995	0.9995	0.9995	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9997
3.4	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9998
3.5	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998
3.6	0.9998	0.9998	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999
3.7	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999
3.8	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999
3.9	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
4.0	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

x	1.282	1.645	1.96	2.326	2.576	3.09	3.291	3.891	4.417
$\Phi(x)$	0.9	0.95	0.975	0.99	0.995	0.999	0.9995	0.99995	0.99995
$2[1-\Phi(x)]$	0.2	0.1	0.05	0.02	0.01	0.002	0.001	0.0001	0.00001

$$P[Z > 1.54] = 1 - \Phi(1.54) = 1 - 0.9382 = 0.0618$$

$$\Phi(-x) = 1 - \Phi(x)$$

T Distribution

v	1- α												
	0.55	0.6	0.65	0.7	0.75	0.8	0.85	0.9	0.95	0.975	0.99	0.995	0.9995
1	0.158	0.325	0.510	0.727	1.000	1.376	1.963	3.078	6.314	12.706	31.821	63.657	636.619
2	0.142	0.289	0.445	0.617	0.816	1.061	1.386	1.886	2.920	4.303	6.965	9.925	31.599
3	0.137	0.277	0.424	0.584	0.765	0.978	1.250	1.638	2.353	3.182	4.541	5.841	12.924
4	0.134	0.271	0.414	0.569	0.741	0.941	1.190	1.533	2.132	2.776	3.747	4.604	8.610
5	0.132	0.267	0.408	0.559	0.727	0.920	1.156	1.476	2.015	2.571	3.365	4.032	6.869
6	0.131	0.265	0.404	0.553	0.718	0.906	1.134	1.440	1.943	2.447	3.143	3.707	5.959
7	0.130	0.263	0.402	0.549	0.711	0.896	1.119	1.415	1.895	2.365	2.998	3.499	5.408
8	0.130	0.262	0.399	0.546	0.706	0.889	1.108	1.397	1.860	2.306	2.896	3.355	5.041
9	0.129	0.261	0.398	0.543	0.703	0.883	1.100	1.383	1.833	2.262	2.821	3.250	4.781
10	0.129	0.260	0.397	0.542	0.700	0.879	1.093	1.372	1.812	2.228	2.764	3.169	4.587
11	0.129	0.260	0.396	0.540	0.697	0.876	1.088	1.363	1.796	2.201	2.718	3.106	4.437
12	0.128	0.259	0.395	0.539	0.695	0.873	1.083	1.356	1.782	2.179	2.681	3.055	4.318
13	0.128	0.259	0.394	0.538	0.694	0.870	1.079	1.350	1.771	2.160	2.650	3.012	4.221
14	0.128	0.258	0.393	0.537	0.692	0.868	1.076	1.345	1.761	2.145	2.624	2.977	4.140
15	0.128	0.258	0.393	0.536	0.691	0.866	1.074	1.341	1.753	2.131	2.602	2.947	4.073
16	0.128	0.258	0.392	0.535	0.690	0.865	1.071	1.337	1.746	2.120	2.583	2.921	4.015
17	0.128	0.257	0.392	0.534	0.689	0.863	1.069	1.333	1.740	2.110	2.567	2.898	3.965
18	0.127	0.257	0.392	0.534	0.688	0.862	1.067	1.330	1.734	2.101	2.552	2.878	3.922
19	0.127	0.257	0.391	0.533	0.688	0.861	1.066	1.328	1.729	2.093	2.539	2.861	3.883
20	0.127	0.257	0.391	0.533	0.687	0.860	1.064	1.325	1.725	2.086	2.528	2.845	3.850
21	0.127	0.257	0.391	0.532	0.686	0.859	1.063	1.323	1.721	2.080	2.518	2.831	3.819
22	0.127	0.256	0.390	0.532	0.686	0.858	1.061	1.321	1.717	2.074	2.508	2.819	3.792
23	0.127	0.256	0.390	0.532	0.685	0.858	1.060	1.319	1.714	2.069	2.500	2.807	3.768
24	0.127	0.256	0.390	0.531	0.685	0.857	1.059	1.318	1.711	2.064	2.492	2.797	3.745
25	0.127	0.256	0.390	0.531	0.684	0.856	1.058	1.316	1.708	2.060	2.485	2.787	3.725
26	0.127	0.256	0.390	0.531	0.684	0.856	1.058	1.315	1.706	2.056	2.479	2.779	3.707
27	0.127	0.256	0.389	0.531	0.684	0.855	1.057	1.314	1.703	2.052	2.473	2.771	3.690
28	0.127	0.256	0.389	0.530	0.683	0.855	1.056	1.313	1.701	2.048	2.467	2.763	3.674
29	0.127	0.256	0.389	0.530	0.683	0.854	1.055	1.311	1.699	2.045	2.462	2.756	3.659
30	0.127	0.256	0.389	0.530	0.683	0.854	1.055	1.310	1.697	2.042	2.457	2.750	3.646
40	0.126	0.255	0.388	0.529	0.681	0.851	1.050	1.303	1.684	2.021	2.423	2.704	3.551
60	0.126	0.254	0.387	0.527	0.679	0.848	1.045	1.296	1.671	2.000	2.390	2.660	3.460
120	0.126	0.254	0.386	0.526	0.677	0.845	1.041	1.289	1.658	1.980	2.358	2.617	3.373
∞	0.126	0.253	0.385	0.524	0.674	0.842	1.036	1.282	1.645	1.960	2.326	2.576	3.291

Chi-Square Distribution Percentiles

$1-\alpha$													
v	0.005	0.01	0.025	0.05	0.1	0.3	0.5	0.7	0.9	0.95	0.975	0.99	0.995
1	0.00004	0.00016	0.00098	0.00393	0.01579	0.15	0.45	1.07	2.71	3.84	5.02	6.63	7.88
2	0.010	0.020	0.0506	0.103	0.211	0.71	1.39	2.41	4.61	5.99	7.38	9.21	10.60
3	0.072	0.115	0.216	0.352	0.584	1.42	2.37	3.66	6.25	7.81	9.35	11.34	12.84
4	0.207	0.297	0.484	0.711	1.064	2.19	3.36	4.88	7.78	9.49	11.14	13.28	14.86
5	0.412	0.554	0.831	1.145	1.610	3.00	4.35	6.06	9.24	11.07	12.83	15.09	16.75
6	0.676	0.872	1.24	1.64	2.20	3.83	5.35	7.23	10.64	12.59	14.45	16.81	18.55
7	0.989	1.24	1.69	2.17	2.83	4.67	6.35	8.38	12.02	14.07	16.01	18.48	20.28
8	1.34	1.65	2.18	2.73	3.49	5.53	7.34	9.52	13.36	15.51	17.53	20.09	21.95
9	1.73	2.09	2.70	3.33	4.17	6.39	8.34	10.66	14.68	16.92	19.02	21.67	23.59
10	2.16	2.56	3.25	3.94	4.87	7.27	9.34	11.78	15.99	18.31	20.48	23.21	25.19
11	2.60	3.05	3.82	4.57	5.58	8.15	10.34	12.90	17.28	19.68	21.92	24.72	26.76
12	3.07	3.57	4.40	5.23	6.30	9.03	11.34	14.01	18.55	21.03	23.34	26.22	28.30
13	3.57	4.11	5.01	5.89	7.04	9.93	12.34	15.12	19.81	22.36	24.74	27.69	29.82
14	4.07	4.66	5.63	6.57	7.79	10.82	13.34	16.22	21.06	23.68	26.12	29.14	31.32
15	4.60	5.23	6.26	7.26	8.55	11.72	14.34	17.32	22.31	25.00	27.49	30.58	32.80
16	5.14	5.81	6.91	7.96	9.31	12.62	15.34	18.42	23.54	26.30	28.85	32.00	34.27
17	5.70	6.41	7.56	8.67	10.09	13.53	16.34	19.51	24.77	27.59	30.19	33.41	35.72
18	6.26	7.01	8.23	9.39	10.86	14.44	17.34	20.60	25.99	28.87	31.53	34.81	37.16
19	6.84	7.63	8.91	10.12	11.65	15.35	18.34	21.69	27.20	30.14	32.85	36.19	38.58
20	7.43	8.26	9.59	10.85	12.44	16.27	19.34	22.77	28.41	31.41	34.17	37.57	40.00
21	8.03	8.90	10.28	11.59	13.24	17.18	20.34	23.86	29.62	32.67	35.48	38.93	41.40
22	8.64	9.54	10.98	12.34	14.04	18.10	21.34	24.94	30.81	33.92	36.78	40.29	42.80
23	9.26	10.20	11.69	13.09	14.85	19.02	22.34	26.02	32.01	35.17	38.08	41.64	44.18
24	9.89	10.86	12.40	13.85	15.66	19.94	23.34	27.10	33.20	36.42	39.36	42.98	45.56
25	10.52	11.52	13.12	14.61	16.47	20.87	24.34	28.17	34.38	37.65	40.65	44.31	46.93
26	11.16	12.20	13.84	15.38	17.29	21.79	25.34	29.25	35.56	38.89	41.92	45.64	48.29
27	11.81	12.88	14.57	16.15	18.11	22.72	26.34	30.32	36.74	40.11	43.19	46.96	49.64
28	12.46	13.56	15.31	16.93	18.94	23.65	27.34	31.39	37.92	41.34	44.46	48.28	50.99
29	13.12	14.26	16.05	17.71	19.77	24.58	28.34	32.46	39.09	42.56	45.72	49.59	52.34
30	13.79	14.95	16.79	18.49	20.60	25.51	29.34	33.53	40.26	43.77	46.98	50.89	53.67
40	20.71	22.16	24.43	26.51	29.05	34.87	39.34	44.16	51.81	55.76	59.34	63.69	66.77
50	27.99	29.71	32.36	34.76	37.69	44.31	49.33	54.72	63.17	67.50	71.42	76.15	79.49
60	35.53	37.48	40.48	43.19	46.46	53.81	59.33	65.23	74.40	79.08	83.30	88.38	91.95
70	43.28	45.44	48.76	51.74	55.33	63.35	69.33	75.69	85.53	90.53	95.02	100.43	104.21
80	51.17	53.54	57.15	60.39	64.28	72.92	79.33	86.12	96.58	101.88	106.63	112.33	116.32
90	59.20	61.75	65.65	69.13	73.29	82.51	89.33	96.52	107.57	113.15	118.14	124.12	128.30
100	67.33	70.06	74.22	77.93	82.36	92.13	99.33	106.91	118.50	124.34	129.56	135.81	140.17

F distribution percentiles (0.95)

1-α= 0.95

דרגות חופש במונה

ד"ח במכנה	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	20	24	30	40	60	120	∞
1	161.4	199.5	215.7	224.6	230.2	234.0	236.8	238.9	240.5	241.9	243.9	245.9	248.0	249.1	250.1	251	252	253	254
2	18.51	19.00	19.16	19.25	19.30	19.33	19.35	19.37	19.38	19.40	19.41	19.43	19.45	19.45	19.46	19.47	19.48	19.49	19.50
3	10.13	9.55	9.28	9.12	9.01	8.94	8.89	8.85	8.81	8.79	8.74	8.70	8.66	8.64	8.62	8.59	8.57	8.55	8.53
4	7.71	6.94	6.59	6.39	6.26	6.16	6.09	6.04	6.00	5.96	5.91	5.86	5.80	5.77	5.75	5.72	5.69	5.66	5.63
5	6.61	5.79	5.41	5.19	5.05	4.95	4.88	4.82	4.77	4.74	4.68	4.62	4.56	4.53	4.50	4.46	4.43	4.40	4.37
6	5.99	5.14	4.76	4.53	4.39	4.28	4.21	4.15	4.10	4.06	4.00	3.94	3.87	3.84	3.81	3.77	3.74	3.70	3.67
7	5.59	4.74	4.35	4.12	3.97	3.87	3.79	3.73	3.68	3.64	3.57	3.51	3.44	3.41	3.38	3.34	3.30	3.27	3.23
8	5.32	4.46	4.07	3.84	3.69	3.58	3.50	3.44	3.39	3.35	3.28	3.22	3.15	3.12	3.08	3.04	3.01	2.97	2.93
9	5.12	4.26	3.86	3.63	3.48	3.37	3.29	3.23	3.18	3.14	3.07	3.01	2.94	2.90	2.86	2.83	2.79	2.75	2.71
10	4.96	4.10	3.71	3.48	3.33	3.22	3.14	3.07	3.02	2.98	2.91	2.85	2.77	2.74	2.70	2.66	2.62	2.58	2.54
11	4.84	3.98	3.59	3.36	3.20	3.09	3.01	2.95	2.90	2.85	2.79	2.72	2.65	2.61	2.57	2.53	2.49	2.45	2.40
12	4.75	3.89	3.49	3.26	3.11	3.00	2.91	2.85	2.80	2.75	2.69	2.62	2.54	2.51	2.47	2.43	2.38	2.34	2.30
13	4.67	3.81	3.41	3.18	3.03	2.92	2.83	2.77	2.71	2.67	2.60	2.53	2.46	2.42	2.38	2.34	2.30	2.25	2.21
14	4.60	3.74	3.34	3.11	2.96	2.85	2.76	2.70	2.65	2.60	2.53	2.46	2.39	2.35	2.31	2.27	2.22	2.18	2.13
15	4.54	3.68	3.29	3.06	2.90	2.79	2.71	2.64	2.59	2.54	2.48	2.40	2.33	2.29	2.25	2.20	2.16	2.11	2.07
16	4.49	3.63	3.24	3.01	2.85	2.74	2.66	2.59	2.54	2.49	2.42	2.35	2.28	2.24	2.19	2.15	2.11	2.06	2.01
17	4.45	3.59	3.20	2.96	2.81	2.70	2.61	2.55	2.49	2.45	2.38	2.31	2.23	2.19	2.15	2.10	2.06	2.01	1.96
18	4.41	3.55	3.16	2.93	2.77	2.66	2.58	2.51	2.46	2.41	2.34	2.27	2.19	2.15	2.11	2.06	2.02	1.97	1.92
19	4.38	3.52	3.13	2.90	2.74	2.63	2.54	2.48	2.42	2.38	2.31	2.23	2.16	2.11	2.07	2.03	1.98	1.93	1.88
20	4.35	3.49	3.10	2.87	2.71	2.60	2.51	2.45	2.39	2.35	2.28	2.20	2.12	2.08	2.04	1.99	1.95	1.90	1.84
21	4.32	3.47	3.07	2.84	2.68	2.57	2.49	2.42	2.37	2.32	2.25	2.18	2.10	2.05	2.01	1.96	1.92	1.87	1.81
22	4.30	3.44	3.05	2.82	2.66	2.55	2.46	2.40	2.34	2.30	2.23	2.15	2.07	2.03	1.98	1.94	1.89	1.84	1.78
23	4.28	3.42	3.03	2.80	2.64	2.53	2.44	2.37	2.32	2.27	2.20	2.13	2.05	2.01	1.96	1.91	1.86	1.81	1.76
24	4.26	3.40	3.01	2.78	2.62	2.51	2.42	2.36	2.30	2.25	2.18	2.11	2.03	1.98	1.94	1.89	1.84	1.79	1.73
25	4.24	3.39	2.99	2.76	2.60	2.49	2.40	2.34	2.28	2.24	2.16	2.09	2.01	1.96	1.92	1.87	1.82	1.77	1.71
26	4.23	3.37	2.98	2.74	2.59	2.47	2.39	2.32	2.27	2.22	2.15	2.07	1.99	1.95	1.90	1.85	1.80	1.75	1.69
27	4.21	3.35	2.96	2.73	2.57	2.46	2.37	2.31	2.25	2.20	2.13	2.06	1.97	1.93	1.88	1.84	1.79	1.73	1.67
28	4.20	3.34	2.95	2.71	2.56	2.45	2.36	2.29	2.24	2.19	2.12	2.04	1.96	1.91	1.87	1.82	1.77	1.71	1.65
29	4.18	3.33	2.93	2.70	2.55	2.43	2.35	2.28	2.22	2.18	2.10	2.03	1.94	1.90	1.85	1.81	1.75	1.70	1.64
30	4.17	3.32	2.92	2.69	2.53	2.42	2.33	2.27	2.21	2.16	2.09	2.01	1.93	1.89	1.84	1.79	1.74	1.68	1.62
40	4.08	3.23	2.84	2.61	2.45	2.34	2.25	2.18	2.12	2.08	2.00	1.92	1.84	1.79	1.74	1.69	1.64	1.58	1.51
60	4.00	3.15	2.76	2.53	2.37	2.25	2.17	2.10	2.04	1.99	1.92	1.84	1.75	1.70	1.65	1.59	1.53	1.47	1.39
120	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.83	1.75	1.66	1.61	1.55	1.50	1.43	1.35	1.25
∞	3.84	3.00	2.60	2.37	2.21	2.10	2.01	1.94	1.88	1.83	1.75	1.67	1.57	1.52	1.46	1.39	1.32	1.22	1.01

F distribution percentiles (0.99)

1- α = 0.99

דרגות חופש במונה

ד"ח במכנה	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	20	24	30	40	60	120	∞
1	4052.2	4999.5	5403.4	5624.6	5763.6	5859.0	5928.4	5981.1	6022.5	6055.8	6106.3	6157.3	6208.7	6234.6	6260.6	6287	6313	6339	6366
2	98.50	99.00	99.17	99.25	99.30	99.33	99.36	99.37	99.39	99.40	99.42	99.43	99.45	99.46	99.47	99.47	99.48	99.49	99.50
3	34.12	30.82	29.46	28.71	28.24	27.91	27.67	27.49	27.35	27.23	27.05	26.87	26.69	26.60	26.50	26.41	26.32	26.22	26.13
4	21.20	18.00	16.69	15.98	15.52	15.21	14.98	14.80	14.66	14.55	14.37	14.20	14.02	13.93	13.84	13.75	13.65	13.56	13.46
5	16.26	13.27	12.06	11.39	10.97	10.67	10.46	10.29	10.16	10.05	9.89	9.72	9.55	9.47	9.38	9.29	9.20	9.11	9.02
6	13.75	10.92	9.78	9.15	8.75	8.47	8.26	8.10	7.98	7.87	7.72	7.56	7.40	7.31	7.23	7.14	7.06	6.97	6.88
7	12.25	9.55	8.45	7.85	7.46	7.19	6.99	6.84	6.72	6.62	6.47	6.31	6.16	6.07	5.99	5.91	5.82	5.74	5.65
8	11.26	8.65	7.59	7.01	6.63	6.37	6.18	6.03	5.91	5.81	5.67	5.52	5.36	5.28	5.20	5.12	5.03	4.95	4.86
9	10.56	8.02	6.99	6.42	6.06	5.80	5.61	5.47	5.35	5.26	5.11	4.96	4.81	4.73	4.65	4.57	4.48	4.40	4.31
10	10.04	7.56	6.55	5.99	5.64	5.39	5.20	5.06	4.94	4.85	4.71	4.56	4.41	4.33	4.25	4.17	4.08	4.00	3.91
11	9.65	7.21	6.22	5.67	5.32	5.07	4.89	4.74	4.63	4.54	4.40	4.25	4.10	4.02	3.94	3.86	3.78	3.69	3.60
12	9.33	6.93	5.95	5.41	5.06	4.82	4.64	4.50	4.39	4.30	4.16	4.01	3.86	3.78	3.70	3.62	3.54	3.45	3.36
13	9.07	6.70	5.74	5.21	4.86	4.62	4.44	4.30	4.19	4.10	3.96	3.82	3.66	3.59	3.51	3.43	3.34	3.25	3.17
14	8.86	6.51	5.56	5.04	4.69	4.46	4.28	4.14	4.03	3.94	3.80	3.66	3.51	3.43	3.35	3.27	3.18	3.09	3.00
15	8.68	6.36	5.42	4.89	4.56	4.32	4.14	4.00	3.89	3.80	3.67	3.52	3.37	3.29	3.21	3.13	3.05	2.96	2.87
16	8.53	6.23	5.29	4.77	4.44	4.20	4.03	3.89	3.78	3.69	3.55	3.41	3.26	3.18	3.10	3.02	2.93	2.84	2.75
17	8.40	6.11	5.18	4.67	4.34	4.10	3.93	3.79	3.68	3.59	3.46	3.31	3.16	3.08	3.00	2.92	2.83	2.75	2.65
18	8.29	6.01	5.09	4.58	4.25	4.01	3.84	3.71	3.60	3.51	3.37	3.23	3.08	3.00	2.92	2.84	2.75	2.66	2.57
19	8.18	5.93	5.01	4.50	4.17	3.94	3.77	3.63	3.52	3.43	3.30	3.15	3.00	2.92	2.84	2.76	2.67	2.58	2.49
20	8.10	5.85	4.94	4.43	4.10	3.87	3.70	3.56	3.46	3.37	3.23	3.09	2.94	2.86	2.78	2.69	2.61	2.52	2.42
21	8.02	5.78	4.87	4.37	4.04	3.81	3.64	3.51	3.40	3.31	3.17	3.03	2.88	2.80	2.72	2.64	2.55	2.46	2.36
22	7.95	5.72	4.82	4.31	3.99	3.76	3.59	3.45	3.35	3.26	3.12	2.98	2.83	2.75	2.67	2.58	2.50	2.40	2.31
23	7.88	5.66	4.76	4.26	3.94	3.71	3.54	3.41	3.30	3.21	3.07	2.93	2.78	2.70	2.62	2.54	2.45	2.35	2.26
24	7.82	5.61	4.72	4.22	3.90	3.67	3.50	3.36	3.26	3.17	3.03	2.89	2.74	2.66	2.58	2.49	2.40	2.31	2.21
25	7.77	5.57	4.68	4.18	3.85	3.63	3.46	3.32	3.22	3.13	2.99	2.85	2.70	2.62	2.54	2.45	2.36	2.27	2.17
26	7.72	5.53	4.64	4.14	3.82	3.59	3.42	3.29	3.18	3.09	2.96	2.81	2.66	2.58	2.50	2.42	2.33	2.23	2.13
27	7.68	5.49	4.60	4.11	3.78	3.56	3.39	3.26	3.15	3.06	2.93	2.78	2.63	2.55	2.47	2.38	2.29	2.20	2.10
28	7.64	5.45	4.57	4.07	3.75	3.53	3.36	3.23	3.12	3.03	2.90	2.75	2.60	2.52	2.44	2.35	2.26	2.17	2.06
29	7.60	5.42	4.54	4.04	3.73	3.50	3.33	3.20	3.09	3.00	2.87	2.73	2.57	2.49	2.41	2.33	2.23	2.14	2.03
30	7.56	5.39	4.51	4.02	3.70	3.47	3.30	3.17	3.07	2.98	2.84	2.70	2.55	2.47	2.39	2.30	2.21	2.11	2.01
40	7.31	5.18	4.31	3.83	3.51	3.29	3.12	2.99	2.89	2.80	2.66	2.52	2.37	2.29	2.20	2.11	2.02	1.92	1.80
60	7.08	4.98	4.13	3.65	3.34	3.12	2.95	2.82	2.72	2.63	2.50	2.35	2.20	2.12	2.03	1.94	1.84	1.73	1.60
120	6.85	4.79	3.95	3.48	3.17	2.96	2.79	2.66	2.56	2.47	2.34	2.19	2.03	1.95	1.86	1.76	1.66	1.53	1.38
∞	6.64	4.61	3.78	3.32	3.02	2.80	2.64	2.51	2.41	2.32	2.18	2.04	1.88	1.79	1.70	1.59	1.47	1.32	1.01